update-agent 컴포넌트

개요

update-agent는 Worldcoin Orb 시스템의 OTA(Over-The-Air) 업데이트를 담당하는 핵심 컴포넌트입니다. 이 컴포넌트는 Jetson에서 실행되는 모든 소프트웨어부터 두 개의 MCU(마이크로컨트롤러)까지 Orb를 구성하는 모든 컴포넌트의 업데이트를 관리합니다.

update-agent는 Rust로 작성된 바이너리로, systemd에 의해 부팅 시 실행되며, 백엔드에서 `claim.json` 을 가져와 S3에서 다운로드할 수 있는 아카이브 파일 형태의 컴포넌트 목록을 처리합니다.

주요 기능

1. 업데이트 관리

- 백엔드에서 업데이트 클레임 조회
- 컴포넌트 다운로드 및 검증
- A/B 슬롯 기반 안전한 업데이트 설치
- 업데이트 실패 시 자동 롤백

2. 컴포넌트 지원

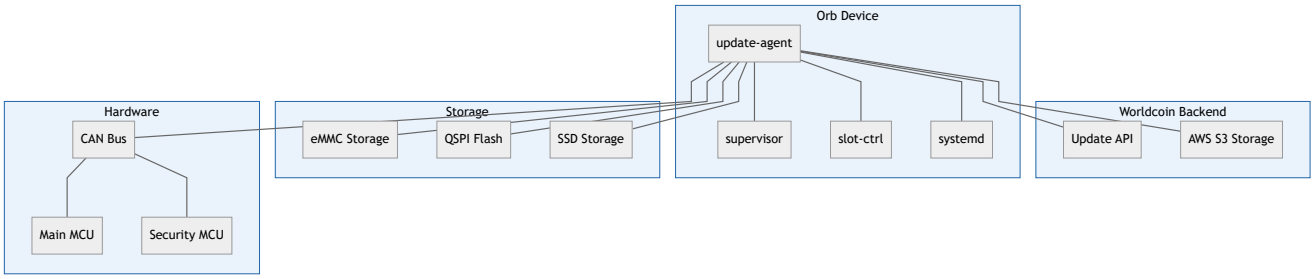
- **Jetson 소프트웨어**: rootfs, init, var 파티션
- **MCU 펌웨어**: 메인보드 및 보안 MCU
- **부트로더**: cboot, secure_os, cboot_dtb
- **EFI 캡슐**: 부트 체인 업데이트

3. 네트워크 최적화

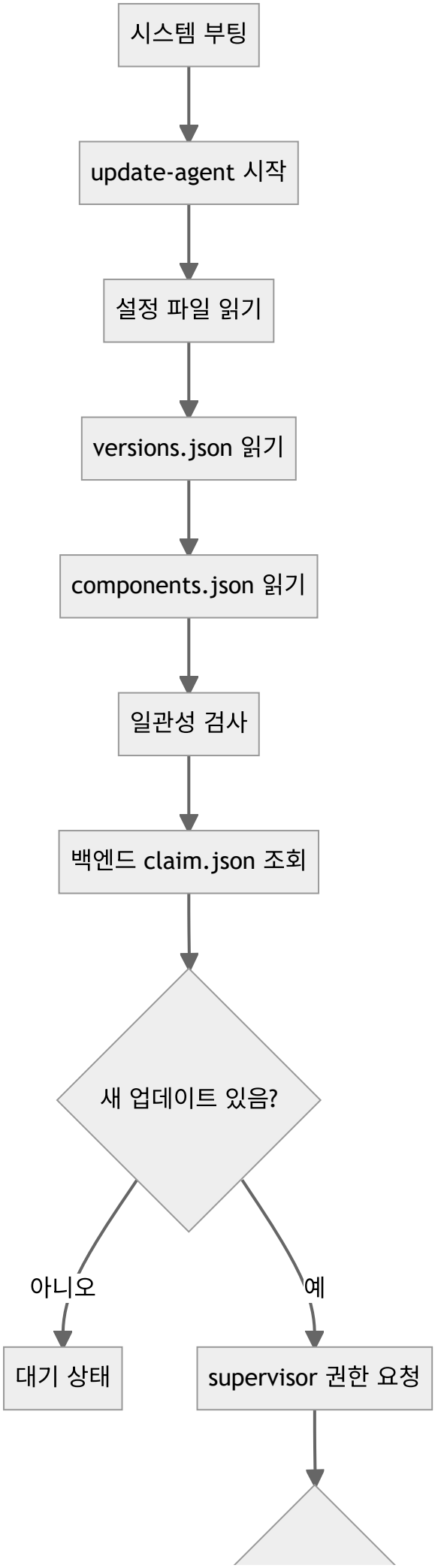
- 청크 기반 다운로드 (4MB 단위)
- 재시도 로직 및 오류 복구
- 대역폭 제한 및 스로틀링

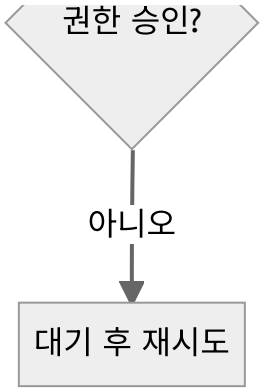
OTA 아키텍처

전체 시스템 구조



업데이트 프로세스 흐름


시스템 부팅
update-agent 시작
설정 파일 읽기
versions.json 읽기
components.json 읽기
일관성 검사
백엔드 claim.json 조회
새 업데이트 있음?
아니오
예
대기 상태
supervisor 권한 요청


권한 승인?
아니오
대기 후 재시도